

DomPII: Um Sistema de Aprendizado Autodidata com IA

Yan Vidal
contact@dompii.com
www.dompii.com

Resumo. DomPII é uma plataforma educacional open source baseada em inteligência artificial, projetada para empoderar aprendizes autodidatas em qualquer área do conhecimento. Combinando tecnologias de ponta como LLMS, RAG, grafos de conhecimento e geração dinâmica de interfaces (via MCPs), o sistema oferece uma jornada personalizada, interativa e multimodal de aprendizagem. Mais que um ambiente de estudo, o DomPII funciona como uma extensão do pensamento, permitindo ao usuário navegar em seus próprios registros, conteúdos e conexões cognitivas por meio de buscas inteligentes, linhas do tempo, e visualizações interdisciplinares. Com modos de aprendizado flexíveis (Especialista ou Polímata), gamificação inteligente e um sistema de recompensas reais, o DomPII transforma o ato de aprender em uma experiência criativa, livre e estimulante onde o usuário não apenas absorve conhecimento, mas o transforma.

1. Introdução

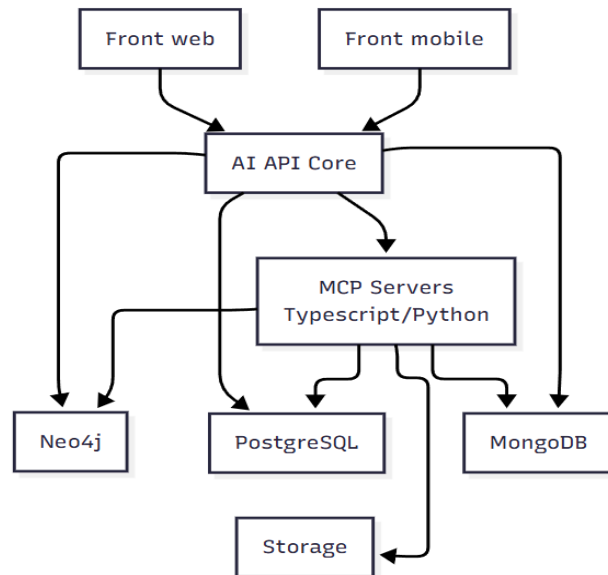
O DomPII é uma plataforma de aprendizagem autodidata baseada em inteligência artificial, criada para oferecer uma nova forma de explorar, construir e aplicar o conhecimento. Em vez de seguir trilhas rígidas de ensino, O DomPII respeita a singularidade de cada aprendiz, proporcionando flexibilidade, autonomia e personalização profunda do processo educacional. No coração da plataforma está o uso inovador de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), que atuam não apenas como tutores inteligentes capazes de explicar, questionar e avaliar, mas também como motores que geram interfaces e experiências de aprendizagem completas.

Através de um sistema modular chamado MCP (Model Context Protocol), o próprio modelo de IA constrói dinamicamente o front-end da aplicação, gerando páginas interativas, multimodais e responsivas diretamente em HTML para renderização em canvas, possibilitando uma liberdade inédita no design e na estrutura das interações educacionais.

O DomPII transforma o ambiente de aprendizado em um espaço vivo e expansível, onde o estudante pode subir documentos, vídeos e áudios que são processados e incorporados à sua base de conhecimento pessoal. Essa base pode ser consultada de forma natural via RAG (Retrieval-Augmented Generation), grafos relacionais ou até uma linha do tempo interativa, permitindo não apenas o estudo ativo, mas também o acesso contínuo ao próprio histórico intelectual como se o sistema fosse uma extensão digital da mente. Além disso, o DomPII integra mecânicas de gamificação, como sistemas de frequência diária e recompensas reais (gift cards, metas configuráveis e incentivos de amigos ou familiares), promovendo o engajamento sem abrir mão da

profundidade cognitiva. Desde o início, o usuário escolhe entre dois modos: o modo Especialista, voltado para aprofundamento em uma área específica, ou o modo Polímata, que incentiva a exploração transversal e interconectada de múltiplos saberes.

2. Arquitetura do Sistema



2.1. Frontend

O frontend do DomPII é intencionalmente minimalista, composto apenas por um chat principal, um menu de configurações e uma área de canvas para renderização HTML. Toda a complexidade das interfaces interativas é delegada ao próprio modelo de linguagem, que gera dinamicamente o conteúdo visual e funcional por meio das ferramentas MCP. Essa abordagem reduz significativamente a necessidade de desenvolvimento manual de interfaces tradicionais, permitindo que a IA componha páginas completas conforme o contexto e os objetivos do usuário. Além disso, também é possível utilizar layouts pré-definidos, que são dinamicamente preenchidos pela IA conforme a necessidade. Os detalhes sobre esse processo de geração dinâmica estão descritos no tópico 2.3, que aborda o funcionamento do MCP.

2.2. API

A API do DomPII é baseada em arquitetura REST e oferece endpoints para operações de CRUD voltadas à personalização do usuário e configurações do sistema. É integrada ao protocolo MCP (Model Context Protocol), que atua como intermediário entre a lógica do sistema e os modelos de linguagem, utilizando a IA como motor principal de operação. A estrutura é compatível com diferentes LLMs disponíveis no mercado, incluindo modelos abertos executados localmente, desde que implementem suporte ao

protocolo MCP. Grande parte da comunicação entre frontend e backend ocorre por meio de endpoints de streaming, conectando a interface do usuário às ferramentas MCP de forma contínua, responsiva e multimodal.

2.3. MCP Servers

O Model Context Protocol (MCP) é um padrão criado pela Anthropic para conectar modelos de linguagem a ferramentas externas por meio de uma interface de comunicação unificada, funcionando como uma "porta USB" entre o LLM e o ambiente de execução. No DomPIL, o MCP é adotado como uma camada fundamental que permite à IA operar diretamente sobre componentes do sistema, sejam eles geradores de mídia, renderizadores de HTML, interfaces visuais, ou manipuladores de banco de dados. Por meio do MCP, é possível definir formatos esperados de entrada e saída, bem como uma breve descrição do comportamento de cada ferramenta. Isso permite criar Ferramentas MCP que representam interfaces interativas ou blocos funcionais reutilizáveis.

Essas ferramentas podem ser pré-definidas ou geradas sob demanda pela IA, que compreende seus parâmetros e retorna a representação completa do conteúdo, normalmente em HTML pronto para ser renderizado no canvas. Quando uma interface requer manipulação de dados (como salvar progresso ou registrar ações do usuário), um segundo MCP pode ser encadeado ao primeiro, atuando como seu par lógico. O primeiro gera a interface e o prompt de ação; o segundo executa operações no banco de dados de acordo com os comandos embutidos no contexto. Além disso, MCPs são utilizados para geração de conteúdos físicos e digitais, como PDFs de exercícios para impressão, vídeos explicativos, áudios ou imagens criadas dinamicamente para enriquecer o processo de aprendizado.

Inicialmente, essas ferramentas MCP precisam ser definidas manualmente, mas o DomPIL prevê o desenvolvimento de dois recursos chave: Um MCP expansível, capaz de aceitar da IA não apenas os dados a serem preenchidos, mas também a descrição da interface, e um MCP genérico, projetado para registro e modificação de dados de forma universal, que poderá ser utilizado para a manipulação de qualquer tipo de dado que o MCP de interface dinâmica necessitar.

Com esses recursos, torna-se possível eliminar a necessidade de desenvolver novas interfaces manualmente, delegando à IA o papel de designer, implementador e executor de funcionalidades visuais e operacionais, desde que respeitados princípios formais e de segurança. Esse modelo arquitetônico transforma o DomPIL em um sistema modular, flexível e altamente desacoplado. Cada funcionalidade é um MCP autônomo, que pode ser adicionado, removido ou combinado com outros de maneira livre. Isso reduz drasticamente a complexidade de manutenção e desenvolvimento, e ao mesmo tempo abre espaço para um novo tipo de sistema educacional: interconectado, fluido e talvez até caótico onde telas não seguem uma hierarquia rígida, mas emergem como ambientes interativos que se conectam dinamicamente, conforme a jornada de cada usuário. Essa estrutura também habilita um altíssimo grau de personalização, permitindo que cada usuário, ou mesmo cada comunidade, monte seu próprio DomPIL com conjuntos de ferramentas MCP que atendam seus estilos, objetivos e temas preferidos, como um sistema educacional vivo, que se adapta e se reconfigura à medida que aprende com quem o usa. Exemplos de MCP:

Tabela 1: Exemplos de ferramentas MCP no DomPIL

Tipo de MCP	Função Principal	Exemplos no DomPII
MCP de Interface	Geração e preenchimento de interfaces HTML	Quiz, Mapa Mental, Linha do Tempo
MCP de Dados	Manipulação de registros no banco de dados	Salvar respostas, Atualizar progresso
MCP de Geração de Mídias	Produção de conteúdos digitais baseados em contexto	PDFs de exercícios, Imagens de revisão
MCP de Interface Expandida	Criação dinâmica de novas interfaces via IA	Geração de telas sob demanda
MCP Genérico de Registros	Registro e modificação de dados universais	Registros imprevisíveis

Exemplo de fluxo de uso:

- O usuário solicita no chat um "teste sobre Inteligência Artificial".
- A API aciona o LLM, que identifica a necessidade de utilizar o MCP de Interface "Quiz Generator".
- O LLM acessa o MCP de geração de quiz e retorna para o frontend a página com o conteúdo preenchido com o tema solicitado.
- O usuário responde diretamente na interface renderizada, que se comunica com a API em linguagem natural.
- As respostas são enviadas novamente ao LLM, que as direciona para o MCP de Dados "Quiz Result Recorder".
- O sistema registra o desempenho do usuário no banco de dados.

2.4. Bancos de Dados

O DomPII utiliza diferentes bancos de dados, combinando suas características específicas para oferecer a flexibilidade, escalabilidade e separação de responsabilidades necessárias para a proposta dinâmica do sistema.

O PostgreSQL, banco relacional, é utilizado para armazenar informações mais estruturadas e estáveis, como perfis de usuários, configurações, permissões e outros registros administrativos. Ele garante integridade referencial, desempenho em consultas transacionais e segurança para os dados centrais que sustentam a operação básica da plataforma.

O MongoDB é empregado para armazenar o conhecimento bruto gerado e manipulado nas interfaces de aprendizado. Sua natureza orientada a documentos e sem schema fixo permite que cada MCP defina livremente seus próprios formatos de dados, mantendo a independência entre as ferramentas e adaptando-se à diversidade das experiências de aprendizado.

Por fim, o Neo4j é utilizado para representar as relações entre conteúdos, contextos e atividades através de grafos inteligentes. Esses grafos são sintonizados com o apoio de algoritmos de IA, permitindo tanto que o sistema construa trilhas de aprendizagem dinâmicas quanto que o próprio aprendiz explore suas conexões cognitivas

de maneiras personalizadas e visuais. Essa combinação de bancos proporciona não apenas robustez e velocidade, mas também abre caminhos para novas formas de interação com o conhecimento, que serão aprofundadas nos tópicos seguintes.

2.5. Storage e RAG

O DomPII incorpora um sistema de armazenamento de documentos e mídias, permitindo que o usuário envie conteúdos para complementar sua jornada de aprendizado ou até mesmo construir trilhas formativas exclusivamente a partir de seu próprio material.

Todo o conteúdo armazenado, assim como os registros de aprendizado salvos no MongoDB e suas relações no Neo4j, pode ser embebido por meio de técnicas de embedding, gerando uma representação vetorial única de cada elemento de conhecimento. Esses vetores permitem que o sistema, utilizando Retrieval-Augmented Generation (RAG), recupere informações relevantes de maneira eficiente e semântica, respondendo a solicitações do usuário de forma personalizada e contextualizada. Essa arquitetura transforma o DomPII em uma verdadeira extensão da memória do aprendiz, um segundo cérebro digital onde o conhecimento não é apenas armazenado, mas também pode ser explorado de formas inovadoras.

O acesso a esses conteúdos pode ocorrer através de diferentes MCPs visuais, que representam o conhecimento sob diversas perspectivas, como em mapas mentais, registros cronológicos interativos ou outras interfaces dinâmicas que poderão ser continuamente desenvolvidas para enriquecer a experiência de navegação e descoberta.

3. Gamificação

O DomPII incorpora elementos de gamificação para fortalecer o engajamento e a continuidade da jornada de aprendizado dos usuários. Será implementado um sistema de frequência diária, que contabiliza a quantidade de dias consecutivos em que o usuário interage com a plataforma, incentivando a criação de hábitos de estudo consistentes. Essa dinâmica poderá ser explorada de diversas maneiras, incluindo a integração com um sistema de recompensas semelhante a um cofre, onde prêmios são armazenados e desbloqueados ao atingir metas específicas.

Os usuários poderão adicionar seus próprios gift cards ou receber contribuições de amigos e familiares, configurando condições personalizadas para o resgate. As metas para liberação das recompensas serão flexíveis, podendo incluir critérios como a quantidade de dias consecutivos de uso, o tempo total dedicado à plataforma, o avanço no conteúdo estudado, entre outras métricas que poderão ser incorporadas conforme a evolução do sistema. Esse mecanismo visa transformar o processo de aprendizagem em uma experiência tangível de conquista, reforçando o ciclo de motivação e progresso pessoal.

4. Limitações e Desafios

À medida que o volume de informações armazenadas pelo usuário cresce dentro do sistema, pode se tornar desafiador para os modelos de linguagem lidarem com contextos extensos de maneira eficiente. No entanto, a evolução contínua dos LLMs, especialmente o aumento acelerado da janela de tokens, combinada a boas práticas de representação e compressão de conhecimento, permite mitigar significativamente essa limitação.

Outro desafio reside na natureza modular e ativa do DomPII. Usuários acostumados a métodos tradicionais de aprendizagem, mais passivos e linearmente estruturados, podem inicialmente estranhar a liberdade e a dinâmica oferecidas pela

plataforma. Contudo, a própria arquitetura modular baseada em MCPs permite a criação de fluxos mais dirigidos e interfaces adaptativas, oferecendo opções de navegação e estudo mais lineares para aqueles que preferirem uma experiência de aprendizado mais convencional. Esses fatores, longe de serem barreiras definitivas, são considerados oportunidades de evolução contínua do sistema, tanto no suporte à diversidade de perfis de aprendizes quanto na adoção das tecnologias mais avançadas em processamento de linguagem.

5. Conclusão

O DomPII representa uma nova abordagem para plataformas de aprendizado: mais aberta, flexível, profundamente integrada à evolução da inteligência artificial e direcionada para o aprendizado ativo e independente, sem a necessidade de instituições tradicionais.

Ao estruturar seu núcleo em torno da modularidade, da personalização e da autonomia do aprendiz, o sistema se posiciona não apenas como uma ferramenta educacional, mas como uma extensão ativa do pensamento e da construção de conhecimento. Ao adotar conceitos como o Model Context Protocol, o uso de bancos de dados especializados e a busca assistida por RAG, o DomPII oferece uma arquitetura capaz de crescer organicamente com seus usuários e acompanhar os avanços da IA de maneira contínua.

Embora desafios técnicos e pedagógicos estejam presentes, eles são encarados como parte natural do processo de inovação. A flexibilidade do sistema garante que ele possa se adaptar a novos modelos, novos perfis de usuários e novas formas de explorar o conhecimento. Com o DomPII, aprender deixa de ser apenas uma questão de acumular informações: torna-se um ato criativo, dinâmico e pessoal onde cada jornada é única, e onde cada conquista é também uma expansão real do que somos capazes de conhecer e construir.